

Анализ масштабируемости

В данной работе была реализована параллельная версия алгоритма численного интегрирования функции $f(x) = e^{-x^2}$ на отрезке $[-4, 4]$ методом средних прямоугольников с разбиением на 40 миллионов шагов. Для распараллеливания применялись средства OpenMP: статическое распределение итераций по потокам, а также комбинированная схема с использованием локальных аккумуляторов и финальной атомарной сборки результата через директиву `#pragma omp atomic`.

Результаты тестирования показывают умеренную масштабируемость алгоритма. При малом количестве потоков (до 4) ускорение близко к теоретическому пределу. Однако при дальнейшем наращивании параллелизма эффективность снижается: для 20 потоков достигнуто ускорение $\approx 12.6\times$ (при теоретическом пределе $20\times$), а для 40 потоков — лишь $\approx 16.0\times$. Основным фактором, ограничивающим производительность, является необходимость синхронизации доступа к общей переменной суммы. Несмотря на то что применение локальных накопителей и атомарных операций позволило минимизировать конфликты (race condition) и обеспечить корректное суммирование, накладные расходы на управление множеством потоков и финализацию вычислений не позволяют достичь линейного ускорения на данной вычислительной платформе.